

Comenzado el lunes, 21 de julio de 2025, 21:36**Estado** Finalizado**Finalizado en** lunes, 21 de julio de 2025, 21:36**Tiempo empleado** 5 segundos**Calificación** 0,00 de 10,00 (0%)**Pregunta 1**

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores {1, 3, 6}. Se desea pagar la cantidad 9 con el menor número de monedas. Escribe separados por un espacio los valores de la última fila de la matriz rellenada por el algoritmo de programación dinámica que resuelve el problema.

Respuesta:



Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	0	1	2	1	2	3	2	3	4	3
3	0	1	2	1	2	3	1	2	3	2

Por tanto la solución es: 0 1 2 1 2 3 1 2 3 2

La respuesta correcta es: 0 1 2 1 2 3 1 2 3 2

Pregunta 2

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En los algoritmos de programación dinámica se utiliza una tabla para evitar la repetición de cálculos.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. En algunos algoritmos recursivos se generan muchas llamadas repetidas, lo que redundaría en un coste elevado. La programación dinámica utiliza una tabla para almacenar los valores de los subproblemas ya calculados, de forma que en caso de requerirse varias veces no sea necesario volver a calcularlos sino solamente recuperarlos de la tabla.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 3

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La versión que optimiza la cantidad de memoria utilizada del algoritmo de programación dinámica ascendente que calcula un número combinatorio acaba de rellenar el vector C que corresponde a los números combinatorios $\binom{8}{0} \binom{8}{1} \dots \binom{8}{8}$ y queda de la siguiente forma:

0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	8	28	56	70	56	28	8	1

Indica qué valores de este vector suma el algoritmo para calcular $\binom{9}{7}$

Seleccione una:

- ☐ a. $C[5] + C[7] = 56 + 8$
- ☐ b. $C[6] + C[7] = 28 + 8$
- ☐ c. $C[6] + C[6] = 28 + 28$
- ☐ d. $C[5] + C[6] = 56 + 28$

Para calcular $\binom{9}{7}$ son necesarios los valores $\binom{8}{6}$ y $\binom{8}{7}$, situados en las posiciones 6 y 7 respectivamente por lo que la respuesta es $C[6] + C[7] = 28 + 8$.

La respuesta correcta es: $C[6] + C[7] = 28 + 8$

Pregunta 4

Sin contestar

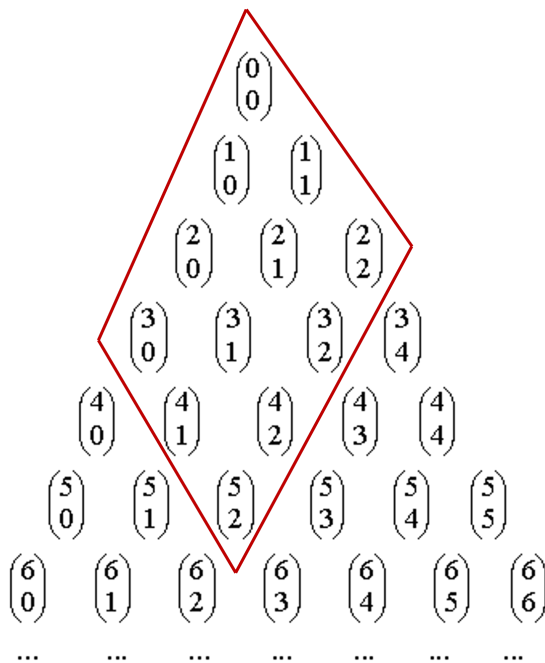
Se puntúa como 0 sobre 1,00

Al calcular el número combinatorio $\binom{n}{r}$ mediante programación dinámica descendente, el número de subproblemas distintos que se resuelven es $n * r$.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. Observando el triángulo de Tartaglia los números combinatorios que hacen falta se encuentran en el rectángulo con vértices en $\binom{n}{r}$, $\binom{n-r}{0}$, $\binom{r}{r}$ y $\binom{0}{0}$. Por ejemplo, en este dibujo aparecen rodeados los términos que son necesarios para calcular $\binom{5}{2}$:



Por tanto un lado del rectángulo contiene $r + 1$ términos (entre $\binom{r}{r}$ y $\binom{0}{0}$) y el otro $n - r + 1$ términos (entre $\binom{n-r}{0}$ y $\binom{r}{r}$). Quitando el término $\binom{0}{0}$, que en realidad no se usa para calcular ningún término, tenemos que el número total de subproblemas distintos es $(r + 1) * (n - r + 1) - 1$.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 5

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supongamos una función recursiva que está definida de la siguiente manera:

$$f(1) = e_1$$

$$f(i) = \max(e_i, f(i-1) + e_i) \text{ para } i > 1$$

siendo $e_1, \dots, e_n$ expresiones numéricas y que queremos implementar un algoritmo de programación dinámica ascendente que calcule $f(n)$.

¿Qué cantidad de memoria adicional óptima necesita el algoritmo?

Seleccione una:

- ☐ a. $\theta(n^2)$
- ☐ b. $\theta(n \log n)$
- ☐ c. $\theta(n)$
- ☐ d. $\theta(1)$

Basta con utilizar una variable para guardar el valor de $f(i)$ que vamos calculando (desde 1 hasta n por ser ascendente), luego la respuesta correcta es $\theta(1)$.

La respuesta correcta es: $\theta(1)$

Pregunta 6

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores $\{2, 3, 5, 7\}$. Se desea pagar la cantidad 15 con el menor número de monedas. Los índices de la última fila de la matriz rellenada por el algoritmo que contienen un infinito son:

Seleccione una:

- ☐ a. 4, 7, 8, 10, 13, 14
- ☐ b. 2, 11, 12, 14
- ☐ c. 7, 9, 15
- ☐ d. 1

Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	∞	1	∞	2	∞	3	∞	4	∞	5	∞	6	∞	7	∞
2	0	∞	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
3	0	∞	1	1	2	1	2	2	2	3	2	3	3	3	4	3
4	0	∞	1	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3

Por tanto la solución es: 1

La respuesta correcta es: 1

Pregunta 7

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El coste del algoritmo de programación dinámica ascendente que resuelve el problema del cambio de monedas en que hay n tipos de monedas y la cantidad a pagar es n tiene coste en $O(n^2)$.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. El coste en tiempo del algoritmo de programación dinámica ascendente que resuelve el problema del cambio de monedas está en $O(m * C)$ siendo m el número de tipos de monedas y C la cantidad a pagar. Por tanto, si el número de tipos de monedas y la cantidad a pagar son iguales, n según el enunciado de la pregunta, el coste estará en $O(n^2)$.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 8

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Al calcular el número combinatorio $\binom{n}{r}$ mediante programación dinámica ascendente, el número de veces que se repite cada subproblema está en $\theta(n)$.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. Cada subproblema $\binom{i}{j}$ se calcula una sola vez y se consulta a lo sumo otras dos veces para calcular los términos $\binom{i+1}{j}$ y $\binom{i+1}{j+1}$. El número de veces que se repite cada subproblema está por tanto en $\theta(1)$.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 9

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Al calcular el número combinatorio $\binom{n}{r}$ utilizando recursión sin memoria, el número de veces que se repite un subproblema puede llegar a estar en $\theta(2^n)$.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. El número de veces que se repiten los términos $\binom{i}{j}$ que hacen falta para calcular $\binom{n}{r}$ está representado por un número combinatorio. Por ejemplo, el término $\binom{2}{1}$ se calcula $\binom{n-2}{r-1}$ veces. Se puede demostrar que $\binom{n}{n/2} \in \theta(2^n)$.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 10

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el problema del cambio de monedas con un sistema monetario en el que se garantiza que hay solución, la forma de pagar (cuántas monedas de cada tipo usar) con el menor número de monedas una determinada cantidad es siempre única.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. Supongamos el sistema monetario con valores $\{1, 3, 5\}$ y cantidad a pagar 6. El menor número de monedas es 2, pero hay dos formas distintas de pagar: con 2 monedas de 3 o con una moneda de 5 y otra de 1.

La respuesta correcta es: Falso